

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (13-6-2023)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

A.M.:

Ομάδα Α

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο έντυπο των θεμάτων και στη κόλλα απαντήσεων.

Οι απαντήσεις σας να είναι σύντομες.

Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται στη κόλλα απαντήσεων με την ίδια σειρά αυτή των θεμάτων.

Χρησιμοποιείτε μια σελίδα για κάθε θέμα. Το 2ο μισό της σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο για το ίδιο θέμα.

Στο τέλος της εξέτασης επιστρέψτε στον επιτηρητή το έντυπο με τα θέματα εντός της κόλλας απαντήσεων.

Κλείστε τα κινητά σας και απομακρύνετε βιβλία-σημειώσεις.

Βασικοί αλγόριθμοι και η πολυπλοκότητά τους θεωρούνται γνωστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθέως, π.χ. BFS(), DFS(), PRIM(),...

Δεν επιτρέπεται η έξοδος πριν τη παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης.

Διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά.

Καλή επιτυχία!

1. (10+10 μονάδες)

Δίνεται ένας απλός μη κατευθυνόμενος γράφος $G = (V, E, W)$ με $|V|$ κόμβους, $|E|$ ακμές και W μια συνάρτηση βάρους στις ακμές. Η αναπαράσταση του G είναι με λίστες γειτνίασης. Μια συνεκτική συνιστώσα του G είναι ένας υπογράφος του, μεγιστικός ως προς την έγκλιση, για τον οποίο ισχύει ότι για κάθε δύο κορυφές του υπάρχει μονοπάτι που τις συνδέει.

i. Να δοθεί αλγόριθμος σε φυσική γλώσσα, βέλτιστης πολυπλοκότητας, που βρίσκει τις συνεκτικές συνιστώσες του G .

ii. Να υπολογιστεί η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου.

2. (10+(5+5) μονάδες)

(A) Η συνάρτηση $g(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$ είναι $\Theta(n)$, $o(n)$ ή $\omega(n)$:

(B) Ένα πρόβλημα Π επιλύεται με τους παρακάτω δύο αναδρομικούς αλγόριθμους για στιγμιότυπα μεγέθους n :

i. Ο αλγόριθμος A1 διασπά το πρόβλημα σε 9 υποπροβλήματα μεγέθους $n/3$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο n .

ii. Ο αλγόριθμος A2 διασπά το πρόβλημα σε 2 υποπροβλήματα μεγέθους $n/2$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο cn για κάποια σταθερά c .

Να γράψετε τις αναδρομικές εξισώσεις που δίνουν τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων A1 και A2 και στη συνέχεια να τις επιλύσετε με χρήση του Θεωρήματος Κυριαρχίας.

3. (5+5+5+5 μονάδες)

(A) **Hamiltonian Path (H):** Δίνεται γράφος G με n κόμβους και δύο κόβοι του s και t . Υπάρχει μονοπάτι από τον κόμβο s στον κόμβο t που περνά από κάθε κόμβο του γράφου G ακριβώς μια φορά;

Δείξτε ότι το πρόβλημα H ανήκει στην κλάση NP.

(B) **Minimum Spanning Tree (MST):** Δίνεται γράφος $G = (V, E, W)$ με n κόμβους και με μη αρνητικά βάρη στις ακμές μέσω της συνάρτησης W . Να βρεθεί ένα Spanning Tree ελαχίστου βάρους.

i. Να γραφεί το αντίστοιχο πρόβλημα απόφασης MST_D

ii. Δείξτε ότι το πρόβλημα MST_D ανήκει στην κλάση NP.

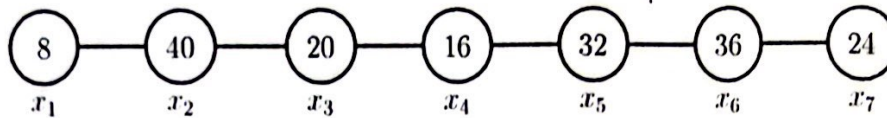
iii. Δείξτε ότι το πρόβλημα MST_D ανήκει στην κλάση P.

4. (5+15+5+15 μονάδες)

Ο Δήμος μιας πόλης θέλει να εγκαταστήσει κολώνες φωτισμού κατά μήκος ενός νέου δρόμου που έχει πρόσφατα κατασκευάσει, σε συγκεκριμένες θέσεις επί των πεζοδρομίων που έχουν υποδειχθεί από τους κατοίκους. Για λόγους εξοικονόμησης κόστους, ο Δήμος έχει αποφασίσει ότι δεν θα τοποθετήσει κολώνες σε δύο διαδοχικές τέτοιες θέσεις, αλλά σε ένα υποσύνολο μη διαδοχικών θέσεων οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη συνολικά μέγιστη δυνατή φωτεινότητα.

Μοντελοποιώντας γραφο-θεωρητικά το πρόβλημα, προκύπτει ένας μη κατευθυνόμενος γράφος $\Gamma = (K, A)$, όπου $K = \{x_1, \dots, x_n\}$ είναι ένα σύνολο n κορυφών (μία για κάθε δυνητική θέση τοποθέτησης κολώνας), $A = \{(x_i, x_{i+1}) : 1 \leq i < n\}$ ένα σύνολο ακμών, και κάθε κορυφή x_i συσχετίζεται με την φωτεινότητα ϕ_i που εξασφαλίζεται από τη συγκεκριμένη θέση. Ένα υποσύνολο κορυφών ονομάζεται ανεξάρτητο αν οποιεσδήποτε δύο κορυφές του Π δεν συνδέονται με ακμή, και ονομάζεται μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο αν αποφέρει τη

μέγιστη συνολικά φωτεινότητα μεταξύ όλων των υποσυνόλων του K . Στόχος λοιπόν είναι να βρεθεί το μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, αφού η εξοικονόμηση κόστους δεν επιτρέπει την τοποθέτηση κολώνων φωτισμού σε δύο διαδοχικές θέσεις, δηλαδή σε δύο γειτονικές κορυφές του Γ . Θεωρήστε, για παράδειγμα, το παρακάτω στιγμιότυπο 7 κορυφών στο οποίο οι αριθμοί εντός των κορυφών συμβολίζουν τη φωτεινότητα.



Τα υποσύνολα $\Pi_1 = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$, $\Pi_2 = \{x_2, x_4, x_6\}$, $\Pi_3 = \{x_2, x_5, x_7\}$ και $\Pi_4 = \{x_1, x_4, x_7\}$ είναι ανεξάρτητα, με συνολική φωτεινότητα 84, 92, 96 και 48 αντίστοιχα. Το Π_3 είναι το μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο για το παραπάνω στιγμιότυπο 7 κορυφών και αποφέρει τη συνολικά μέγιστη δυνατή φωτεινότητα.

1. Θεωρήστε τον εξής άπληστο αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος: επιλέγει το υποσύνολο κορυφών με περιττούς δείκτες και το υποσύνολο κορυφών με άρτιους δείκτες, και επιστρέφει ως λύση εκείνο το υποσύνολο με τη συνολικά μέγιστη φωτεινότητα. Είναι ο άπληστος αυτός αλγόριθμος βέλτιστος; Αν ναι, αποδείξτε ότι βρίσκει πάντοτε την βέλτιστη λύση. Αν όχι, δώστε ένα αντιπαράδειγμα για το οποίο ο αλγόριθμος βρίσκει μια μη βέλτιστη λύση.
2. Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού ο οποίος, δεδομένου ενός στιγμιότυπου του παραπάνω προβλήματος, βρίσκει τη συνολική φωτεινότητα του μέγιστου ανεξάρτητου υποσυνόλου. Η περιγραφή του αλγορίθμου μπορεί να είναι σε άτυπη μορφή (φυσική γλώσσα), αλλά πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την/τις αναδρομική/-κες σχέση/-εις που διέπουν τον αλγόριθμο και συμπληρώνουν τον πίνακα δυναμικού προγραμματισμού.
3. Δώστε τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου σας, ο οποίος πρέπει να είναι πολυωνυμικός ως προς το n και ανεξάρτητος της τιμής φωτεινότητας κάθε κολώνας.
4. Εκτελέστε τον αλγόριθμό σας στο παραπάνω παράδειγμα δίνοντας τις τιμές του πίνακα δυναμικού προγραμματισμού σε κάθε βήμα.

Θέμα 1 Β ομάδας διαφορετικό απο Α ομάδας

Θεωρούμε την $f(n) = e^{\sqrt{n} \log n}$, $c > 1$ να βρείτε εάν είναι $O((n \log n)^{\log^2 n})$ ή $\Omega((n \log n)^{\log^2 n})$.